Cursul III - Fizică

6.03.2019

Teoria relativității speciale (restrânse)

Invarianța einsteiniană

Albert Einstein (1879 - 1955)

Teoria relativității generalizate (TRG) (1916-1917): a doua teorie a gravitației (I TG)

I TG: Newton (sec. XVII), II TG: Hilbert (~2019)

TRS: teorie a spațiului și timpului, bazată pe neconcordanțele observate în sec. XIX între mecanica clasică (newtoniană) și electromagnetism (propagarea luminii).

Viteza luminii (din mișcarea sateliților planetei Jupiter): $c \simeq 3 \cdot 10^5$ km/s.

$c = 2,99792458 \cdot 10^8$ m/s → constantă universală cunoscută precis (definită).

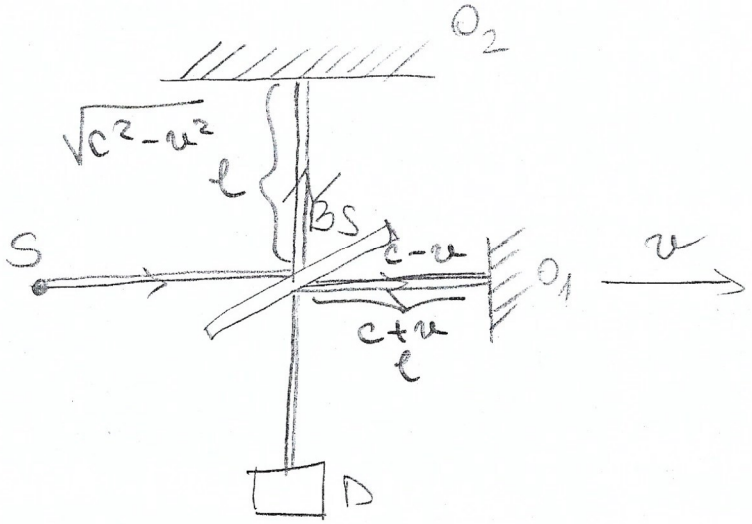
metrul (m) este definită în raport cu viteza luminii

Sec. XIX (analiză): ∃ T∃R (mediu ipotetic) — suportul „material" al propagării undelor electromagnetice.

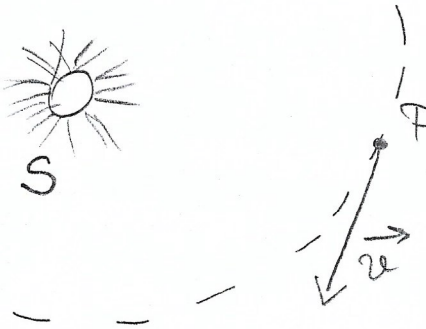
1887 Michelson și Maley au conceput un experiment prin care au arătat că ipoteticul eter nu există!

Primul laser (1960) a „venit" mult mai târziu, deci M & M au folosit lumină clasică.

Interferometrul Michelson este un dispozitiv cu 2 brațe orientate perpendicular de-a lungul cărora se propagă lumina provenind de la aceeași sursă.



O_1 - oglindă de opoziție
O_2 - oglindă laterală
BS - separator de fascicule (beam-splitter)
D - detector interferențial
v - viteza interferometrului în raport cu eterul



$v = 30$ km/s

$$t_1 = \frac{\ell}{c-v} + \frac{\ell}{c+v} = \frac{2c\ell}{c^2-v^2} = \frac{2\ell}{c-\frac{v^2}{c}}$$

$c-v$ / $c+v$

dus-întors

$$t_2 = \frac{2\ell}{\sqrt{c^2-v^2}}$$

$t_1 \neq t_2 \Rightarrow$ D poate face diferența

Experimental: $t_1 = t_2$ cu mare precizie $\Rightarrow$ ETERUL nu există

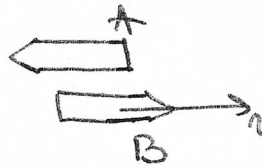
Concepția de azi: lumina se propagă cu viteza c față de orice SR (referențial).

Einstein a introdus următorul postulat: toate fenomenele fizice se produc identic (sunt descrise de același set de ecuații) în toate referențialele INERȚIALE. (în care este valabil principiul inerției).

Obs.! Principiul relativității galileene (Galileo Galilei): similar, dar pentru fenomenele mecanice.

Consecință directă și parte a principiului relativității einsteiniene: viteza luminii este aceeași în toate referențialele.

Experiment „mental": două rachete A și B au o mișcare relativă de exemplu putem gândi că B trece pe lângă A cu viteza v).

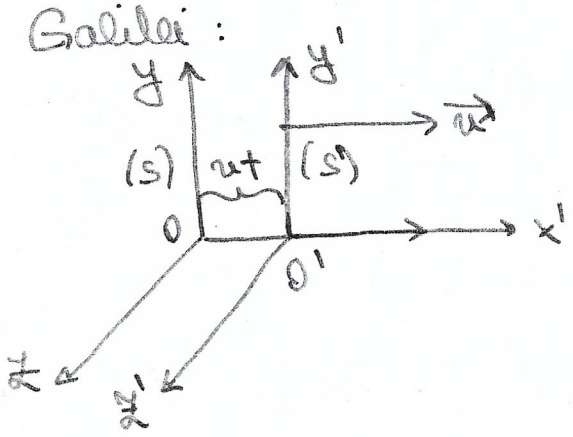


În momentul în care au aceeași poziție (trec una pe lângă alta) una dintre ele emite un scurt semnal luminos. Unda sferică produsă se propagă izotrop și este descrisă în cele două referențiale (S' legat de B și S' legat de A) de ecuațiile:

ecuații ale sferelor $\begin{cases} S: & x^2+y^2+z^2=R^2=(ct)^2=c^2t^2 \\ S': & x'^2+y'^2+z'^2=R'^2=(ct')^2=c^2t'^2 \end{cases}$

Obs.! Am ales originile sistemelor S, S' coincidente la momentul inițial (emiterea semnalului), $t=t'=0$.

Cele 2 ecuații sunt incompatibile cu transformările Galilei:



Relațiile Galilei:

$$\begin{cases} x'=x-vt \\ y'=y \\ z'=z \\ t'=t \end{cases}$$

Invarianți galileeni: timpul, dimensiunea unui obiect, masa.

S' : $(x-vt)^2+y^2+z^2 = c^2t^2$ diferită de relația pt. (S).

Fenomenul propagării luminii este descris clasic printr-o ecuație variată la schimbarea sistemului de referință.

Einstein a folosit setul de ~~relații~~ ecuații numite transformările Lorentz:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

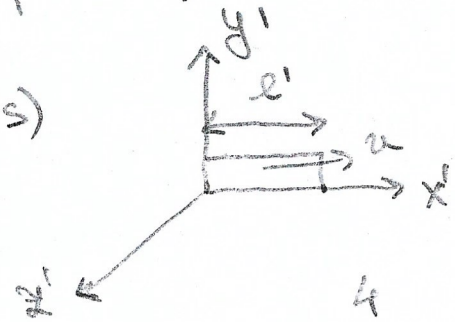
Temă: verificați prin înlocuire în S' că se obține relația din S. Concluzia: setul relațiilor Lorentz lasă invariată ecuația frontului undei luminoase, deci este în acord cu experimentul

Obs.! Einstein a revoluționat mecanica, dar a fost premiat pentru altceva!

Nobel 1921 → pentru explicarea efectului fotoelectric (1905)

Consecințe

- Scurtarea (contracția) lungimilor: un corp în mișcare este mai scurt (pe direcția mișcării) decât același corp în repaus!



l' = lungime proprie sau de repaus

$l' = x_2' - x_1'$ (dif. coordonatelor capetelor)

$$l' = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - \frac{v(t_2-t_1)}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Obs.! „a măsura" lungimea înseamnă a face diferența poziților capetelor la același moment de timp.

A măsura în ref. S $\Leftrightarrow$ a folosi $t_1 = t_2$

$$\Rightarrow l' = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{l}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \boxed{l' = l\gamma} \text{ sau } \boxed{l = \frac{l'}{\gamma}}$$

„lungimea de mișcare" $l < l'$

Notații: $\frac{v}{c} = \beta$

$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}}$$ factor relativist (factor LORENTZ)

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$\gamma > 1 \Leftrightarrow v < c$

$\lim \gamma = +\infty$
$v \nearrow c$

γ devine imaginar dacă $v > c$

„contracția lungimilor"!

- **Dilatarea duratelor**

Imaginăm un eveniment care durează în referențialul „mobil" S' de la momentul t_1' la t_2'. Durata „proprie" sau de repaus" va fi: $\Delta t' = t_2' - t_1'$

$$\Delta t' \underset{T.L.}{=} \gamma\left(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2\right) - \gamma\left(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1\right) = \gamma(t_2 - t_1) - \gamma\frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)$$

$$= \gamma(t_2 - t_1)\left[1 - \frac{v}{c^2}\cdot\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right]$$

$x_{1,2}$ - pozițiile evenimentului la momentele $t_{1,2}$, toate fiind măsurate în ref. S.

$$\Delta t' = \gamma(t_2 - t_1)\cdot\left(1 - \frac{v}{c^2}\cdot v\right) = \gamma\cdot\Delta t\cdot\frac{1}{\gamma^2} = \frac{\Delta t}{\gamma}$$

$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma}$ sau $\boxed{\Delta t = \Delta t' \cdot \gamma}$ $\Delta t > \Delta t'$

„durata de mișcare" — durata proprie

„dilatarea duratelor"!

Temă: „paradoxul gemenilor"

Dovadă experimentală: dezintegrarea atmosferică a unor particule formate în straturile superioare ale atmosferei terestre, sub acțiunea radiațiilor cosmice.

Mezoni (μ) miu (mizoni) – un mizon se dezintegrează într-un electron și 2 neutrini.

Laborator → timpul de viață propriu/timpul de mediu de dezintegrare): $\Delta t' = 2\mu s$

Clasic: $v_\mu = 0,998 \cdot c \Leftrightarrow v = 2,994 \cdot 10^8 m/s \Leftrightarrow \gamma = 16$

$d_\mu \cong c \cdot \Delta t' \simeq 600m$

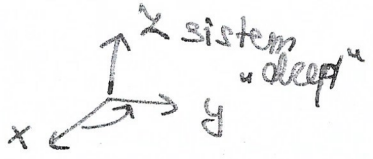
În realitate, ei parcurg 10km.

Explicație: $\Delta t = \Delta t' \cdot \gamma = 2\mu s \cdot 16 = 32\mu s$

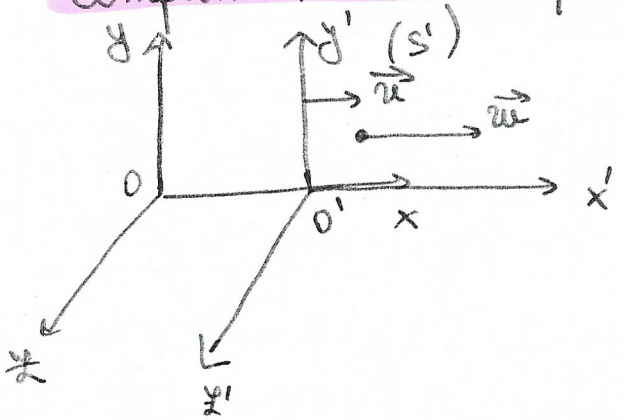
(Terra)

$d_\mu = c \cdot \Delta t = \gamma d_\mu' \simeq 10km$

Compunerea relativistă a vitezelor



• Compunerea vitezelor paralele



$O \equiv O'$ la $t = t' = 0$

$\vec{w}$ = viteza obiectului față de (S')

$\vec{u}$ = viteza ref. (S') față de (S) (viteza de transport)

$\vec{w} \parallel \vec{u} \parallel Ox \parallel Ox'$

Legea de mișcare uniformă în S': $x' = w \cdot t'$

Folosesc transf. Lorentz: $\gamma(x - ut) = w \cdot \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right)$

$$x\left(1 + \frac{uw}{c^2}\right) = t(u + w) \;|:t$$

$$\frac{x}{t}\left(1 + \frac{uw}{c^2}\right) = u + w$$

Legea de mișcare în (S): $x = v \cdot t$

v - viteza obiectului față de (S): $\boxed{v = \frac{u + w}{1 + \frac{uw}{c^2}}}$

„compunerea longitudinală"

Obs. clasic: $\frac{u}{c} = \beta << 1$ $\quad \frac{uw}{c^2} << 1 \Rightarrow \boxed{v = u + w}$

Obs. relativist: $u \approx c$

sau $w \approx c$

$v < u + w$ la limită $u = w = c$

$$\boxed{v = \frac{c + c}{1 + \frac{c \cdot c}{c^2}} = \frac{2c}{2} = c}$$

• Compunerea vitezelor perpendiculare

$\vec{w} \parallel Oy'$

$\vec{u} \parallel Ox'$

Legea de mișcare (S): $y' = w \cdot t'$

$\downarrow$ T.L.

$y = w \cdot \gamma\left(t - \frac{u}{c^2}x\right) =$

$y = w\gamma t\left(1 - \frac{u}{c^2} \cdot \frac{x}{t}\right)$

$$y = w \cdot g \cdot t \cdot \frac{1}{g^2} = \frac{w}{g} \cdot t = v \cdot t$$

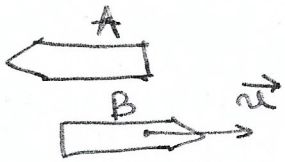
$$v = \frac{w}{g} = w\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

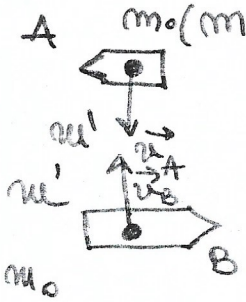
→ paralelă cu Ox

→ paralelă cu Oy, Oy'

Obs. Relația de mai sus poate fi folosită pentru a demonstra că masa nu mai este invariantă (cum era în mecanica clasică). Masa depinde de sistemul de referință în care o măsoară (inerția depinde de viteză).

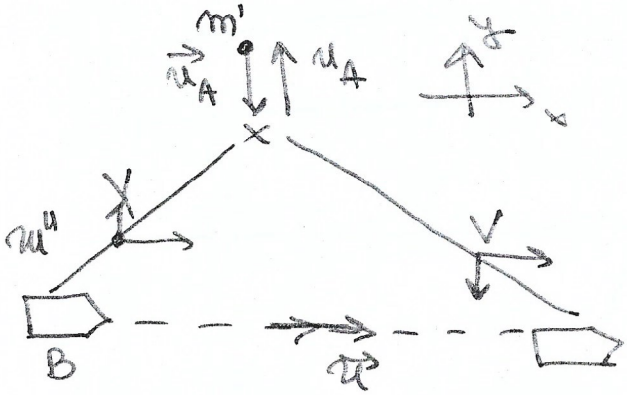
Experiment mental de ciocnire





$$|\vec{v}_A| = |\vec{v}_B|$$

Sistemul de referință A:



m' = masa bilei A față de referențialul A

m'' = masa bilei B față de referențialul B

Legea conservării impulsului: pe direcția transversală $\vec{p}$ se conservă.

$$\Delta\vec{p}_A + \Delta\vec{p}_B = 0 \Leftrightarrow \Delta\vec{p}_A = -\Delta\vec{p}_B$$

Ciocnirea modifică doar componentele transversale!

$$p_{Af} - p_{Ai} = -(p_{Bf} - p_{Bi})$$

$$m'v_A - (-m''v_A) = -(-m''V - m''V)$$

$$2m'v_A = 2m''V$$

$$V = v_B\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

V – față de A pe Oy

v_B – față de B pe Oy'

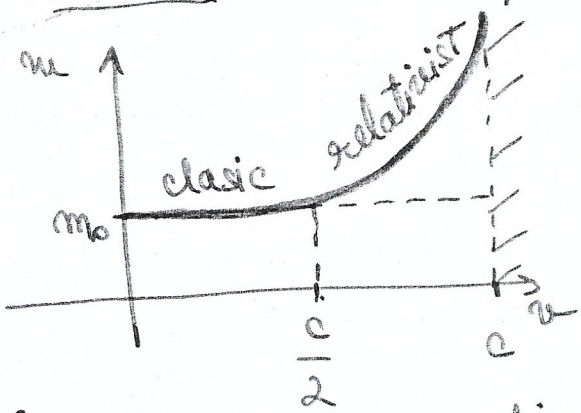
$$\Rightarrow \quad m'v_A = m''v_B\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

$$m' = m''\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

! la limită pt face $v_A = v_B$ f. mică — $m' \to m_0$, $m'' \to m(v)$

$$m_0 = m(v)\cdot\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \iff m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = m_0\gamma$$

Concluzia: masa crește cu viteza!



Energia din perspectivă relativistă

$$E = m\cdot c^2$$

echivalente

cinematică ↔ dinamică

(x, t, v) $(m, \vec{F}, E)$

Legea variației energiei: $\Delta E = L$

↑ energie cinetică

$$E - E_i = L = \vec{F}\cdot\vec{d}_{12}$$

E_i – energia

$$L = \int \underbrace{\vec{F} \cdot d\vec{r}}_{dL}$$

$$E = \underbrace{\int_0^{\vec{r}} \vec{F}\, d\vec{r}}_{L} \overset{1D}{=} \int_0^x F_x dx = \int_0^x \frac{dp}{dt} dx = \int_0^p \frac{dx}{dt} dp =$$

$$= \int_0^{mv} v\, dp$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{\vec{p}}$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$p = mv = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} v$$

$$E = \int_0^{mv} v \cdot d\left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right) = m_0 \int_0^v v\, d\left(\underbrace{\frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}_{u}\right)$$

$$\int v\, du = vu - \int u\, dv$$

$$E = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 \int_0^v \frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} dv$$

$$E = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \int_0^v \frac{d\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}{2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$E = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Big|_0^v$$

$$E = m_0 \frac{v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - m_0 c^2$$

$$E = m_0 \frac{v^2 + v^2 - v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2 = \underbrace{\frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}_{m(v)} \cdot c^2 - m_0c^2 =$$

$$= \underbrace{mc^2}_{E_{tot}(v)} - \underbrace{m_0c^2}_{E_0(v=0)}$$

$$\Rightarrow \boxed{E = (m - m_0)c^2}$$

$E_{tot} = mc^2$

$E_{v=0} = m_0c^2$ (energie de repaus)

Caz particular nerelativist : $\frac{v}{c} \to 0$

$$\boxed{E = m_0c^2\left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1\right]}$$

Bernoulli :

$(1+\beta)^\alpha \simeq 1 + \alpha\beta$

dacă $\beta \ll 1$

$$E \simeq m_0c^2\left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2} - 1\right)$$

$$\boxed{E \simeq \frac{1}{2} m_0 v^2}$$

Obs : Mecanica clasică ($v \ll c$) este un caz particular al TRS.